2.【P185】与 IPv4 相比, IPv6 (　)

A. 采用 32 位 IP 地址　　B. 增加了首部字段数量

C. 不提供 QoS 保障　　D. 没有提供检验和字段

3.【P185】下列关于 IPv6 地址 1A22:120D:0000:0000:72A2:0000:0000:00C0 的表示中, 错误的是 (　)

A. 1A22:120D::72A2:0000:0000:00C0　　B. 1A22:120D::72A2:0:0:C0

C. 1A22::120D::72A2::00C0　　D. 1A22:120D:0:0:72A2::C0

4.【P185】一个 IPv6 地址的简化写法为 8::D0:123:CDEF:89A, 则其完整地址应该是 (　)

A. 8000:0000:0000:0000:00D0:1230:CDEF:89A0

B. 0008:0000:0000:0000:00D0:0123:CDEF:89A0

C. 8000:0000:0000:0000:D000:1230:CDEF:89A0

D. 0008:0000:0000:0000:00D0:0123:CDEF:089A

5.【P185】下列关于 IPv6 的描述中, 错误的是 (　)

A. IPv6 的首部长度是不可变的

B. IPv6 不允许在中间路由器进行分片

C. IPv6 采用了 16B 的地址, 在可预见的将来不会用完

D. IPv6 使用了首部检验和来保证传输的正确性

6.【P185】若一个路由器收到的 IPv6 数据报因太大而不能转发到链路上, 则路由器将把该数据报 (　)

A. 丢弃　　B. 暂存

C. 分片　　D. 转发至能支持该数据报的链路上

7.【P186】【2023 统考真题】下列关于 IPv4 和 IPv6 的叙述中, 正确的是 (　)

I.　IPv6 地址空间是 IPv4 地址空间的 96 倍

II.　IPv4 首部和 IPv6 基本首部的长度均可变

III. IPv4 向 IPv6 过渡可以采用双协议栈和隧道技术

IV. IPv6 首部的 Hop Limit 字段等价于 IPv4 首部的 TTL 字段

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、IV　　C. 仅 II、III　　D. 仅 III、IV

4.4 路由算法与路由协议

1.【P203】下列关于动态路由选择和静态路由选择的主要区别的描述中, 正确的是 (　)

A. 动态路由选择需要维护整个网络的拓扑结构信息, 而静态路由选择只需要维护部分拓扑结构信息

B. 动态路由选择可随网络的通信量或拓扑变化而自适应地调整, 而静态路由选择则需要手工去调整相关的路由信息

C. 动态路由选择简单且开销小, 静态路由选择复杂且开销大

D. 动态路由选择使用路由表, 静态路由选择不使用路由表

2.【P203】下列关于路由算法的描述中, 错误的是 (　)

A. 静态路由有时也被称为非自适应算法

B. 静态路由所使用的路由选择一旦启动就不能修改

C. 动态路由也称自适应算法, 会根据网络的拓扑变化和流量变化改变路由决策

D. 动态路由算法需要实时获得网络的状态

3.【P203】下列关于链路状态协议的描述中, 错误的是 (　)

A. 仅相邻路由器需要交换各自的路由表　　B. 全网路由器的拓扑数据库是一致的

C. 采用洪泛技术更新链路变化信息　　D. 具有快速收敛的优点

4.【P203】在链路状态路由算法中, 每个路由器都得到网络的完整拓扑结构后, 使用 (　) 算法来找出它到其他路由器的路径长度。【微信公众号: 研七七】

A. Prim 最小生成树算法　　B. Dijkstra 最短路径算法

C. Kruskal 最小生成树算法　　D. 拓扑排序

5.【P203】下列关于分层路由的描述中, 错误的是 (　)

A. 采用分层路由后, 路由器被划分成区域

B. 每个路由器不仅知道如何将分组路由到自己区域的目标地址, 还知道如何路由到其他区域

C. 采用分层路由后, 可以将不同的网络连接起来

D. 对于大型网络, 可能需要多级的分层路由来管理

6.【P203】以下关于自治系统的描述中, 错误的是 (　)

A. 自治系统划分区域的好处是, 将利用洪泛法交换链路状态信息的范围局限在每个区域内, 而不是整个自治系统

B. 采用分层划分区域的方法使交换信息的种类增多, 同时也使 OSPF 协议更加简单

C. OSPF 协议将一个自治系统再划分为若干更小的范围, 称为区域

D. 在一个区域内部的路由器只知道本区域的网络拓扑, 而不知道其他区域的网络拓扑的情况

7.【P203】在计算机网络中, 路由选择协议的功能不包括 (　)

A. 交换网络状态或通路信息　　B. 选择到达目的地的最佳路径

C. 更新路由表　　D. 发现下一跳的物理地址

8.【P203】用于域间路由的协议是 (　)

A. RIP　　B. BGP　　C. OSPF　　D. ARP

9.【P203】在 RIP 中, 到某个网络的距离值为 16, 其意义是 (　)

A. 该网络不可达　　B. 存在循环路由

C. 该网络为直接连接网络　　D. 到达该网络要经过 15 次转发

10.【P203】在 RIP 中, 假设路由器 X 和路由器 K 是两个相邻的路由器, X 向 K 说: “我到目的网络 Y 的距离为 N”, 则收到此信息的 K 就知道: “若将到网络 Y 的下一个路由器选为 X, 则我到网络 Y 的距离为 (　)”(假设 N 小于 15)

A. N　　B. $N-1$　　C. 1　　D. $N+1$

11.【P203】下列关于 RIP 的描述中, 错误的是 (　)

A. RIP 是基于距离-向量路由选择算法的

B. RIP 要求内部路由器将它关于整个 AS 的路由信息发布出去

C. RIP 要求内部路由器向整个 AS 的路由器发布路由信息

D. RIP 要求内部路由器按照一定的时间间隔发布路由信息

12.【P204】在 RIP 中, 当路由器收到相邻路由器发来的路由更新信息时, 若发现有更优的路由, 则 (　)

A. 直接更新自己的路由表

B. 向相邻路由器发送确认信息后再更新自己的路由表

C. 向所有相邻路由器发送确认信息后再更新自己的路由表

D. 不更新自己的路由表

13.【P204】对路由选择协议的一个要求是必须能够快速收敛, 所谓“路由收敛”是指 (　)

A. 路由器能把分组发送到预定的目标

B. 路由器处理分组的速度足够快

C. 网络设备的路由表与网络拓扑结构保持一致

D. 能把多个子网聚合成一个超网

14.【P204】下列关于 RIP 和 OSPF 协议的叙述中, 错误的是 (　)

A. RIP 和 OSPF 协议都是网络层协议

B. 在进行路由信息交换时, RIP 中的路由器仅向自己相邻的路由器发送信息, OSPF 协议中的路由器向本自治系统中的所有路由器发送信息

C. 在进行路由信息交换时, RIP 中的路由器发送的信息是整个路由表, OSPF 协议中的路由器发送的信息只是路由表的一部分

D. RIP 的路由器不知道全网的拓扑结构, OSPF 协议的任何一个路由器都知道自己所在区域的拓扑结构

15.【P204】OSPF 协议使用 (　) 分组来保持与其邻居的连接。

A. Hello　　B. Keepalive

C. SPF (最短路径优先)　　D. LSU (链路状态更新)

16.【P204】下列关于 OSPF 协议的描述中, 最准确的是 (　)

A. OSPF 协议根据链路状态法计算最佳路由

B. OSPF 协议是用于自治系统之间的外部网关协议

C. OSPF 协议不能根据网络通信情况动态地改变路由

D. OSPF 协议只适用于小型网络

17.【P204】在 OSPF 协议中, 划分区域的最主要目的是 (　)

A. 减少路由表的大小　　B. 减少洪泛法交换的通信量

C. 增加路由选择的灵活性　　D. 增加网络的安全性

18.【P204】下列关于 OSPF 协议特征的描述中, 错误的是 (　)

A. OSPF 协议将一个自治域划分成若干域, 有一种特殊的域称为主干区域

B. 域之间通过区域边界路由器互连

C. 在自治系统中有 4 类路由器: 区域内部路由器、主干路由器、区域边界路由器和自治域边界路由器

D. 主干路由器不能兼作区域边界路由器

19.【P204】BGP 交换的网络可达性信息是 (　)

A. 到达某个网络所经过的路径

B. 到达某个网络的下一跳路由器

C. 到达某个网络的链路状态摘要信息

D. 到达某个网络的最短距离及下一跳路由器

20.【P204】RIP、OSPF 协议、BGP 的路由选择过程分别使用 (　)

A. 路径向量协议、链路状态协议、距离向量协议

B. 距离向量协议、路径向量协议、链路状态协议

C. 路径向量协议、距离向量协议、链路状态协议

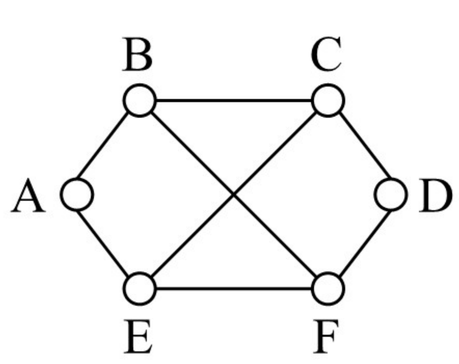
D. 距离向量协议、链路状态协议、路径向量协议

21.【P204】从数据封装的角度看, 下列 (　) 协议属于 TCP/IP 参考模型的应用层。

I.　OSPF　　II.　RIP　　III. BGP　　IV. ICMP

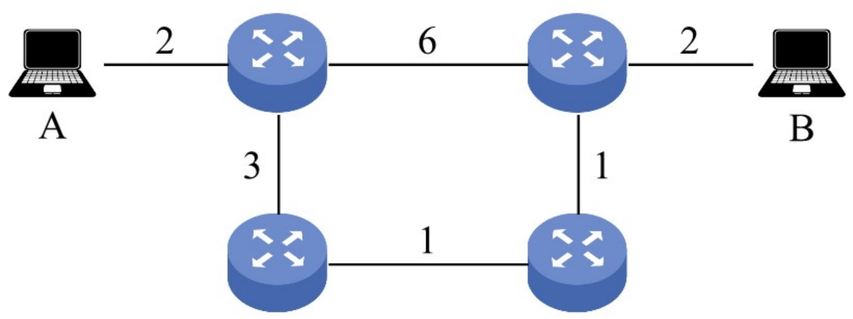
A. I、II　　B. II、III　　C. I、IV　　D. I、II、III、IV

22.【P205】考虑如下图所示的子网, 该子网使用了距离向量算法, 下面的向量刚刚到达路由器 C: 来自 B 的向量为 (5, 0, 8, 12, 6, 2); 来自 D 的向量为 (16, 12, 6, 0, 9, 10); 来自 E 的向量为 (7, 6, 3, 9, 0, 4)。经过测量, C 到 B、D 和 E 的延迟分别为 6、3 和 5, 那么 C 到达所有节点的最短路径是 (　)



A. (5, 6, 0, 9, 6, 2)　　B. (11, 6, 0, 3, 5, 8)　　C. (5, 11, 0, 12, 8, 9)　　D. (11, 8, 0, 7, 4, 9)

23.【P205】某分组交换网络的拓扑如下图所示, 各路由器使用 OSPF 协议且均已收敛, 各链路的度量已在图中标注。假设各段链路的带宽均为 100Mb/s, 分组长度为 1000B, 其中分组的首部长度为 20B。若主机 A 向主机 B 发送一个大小为 980000B 的文件, 忽略分组的传播时延和封装/解封时间, 从 A 发送开始到 B 接收完毕为止, 需要的时间是 (　) 【微信公众号: 研七七】



A. 80.08ms　　B. 80.16ms　　C. 80.32ms　　D. 80.64ms

24.【P205】【2010 统考真题】某自治系统内采用 RIP, 若该自治系统内的路由器 R1 收到其邻居路由器 R2 的距离向量, 距离向量中包含信息 <Net1, 16>, 则能得出的结论是 (　)

A. R2 可以经过 R1 到达 Net1, 跳数为 17　　B. R2 可以到达 Net1, 跳数为 16

C. R1 可以经过 R2 到达 Net1, 跳数为 17　　D. R1 不能经过 R2 到达 Net1